

Modelowanie przepływu: diagramy czynności i maszyny stanów

dr hab. Michał Śmiałek, prof. uczelni
dr Kamil Rybiński



**Wydział
Elektryczny**
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1DI1306: Modelowanie oprogramowania w języku UML



1

Przypomnienie: stan obiektów

- Każdy obiekt posiada zbiór własności (atrybutów)
- Stan obiektu to aktualne wartości atrybutów
- Stan obiektu może się zmieniać przez cały czas jego życia



Stan kubka Zosi:
•Szkło
•Ułamany
•0%

Zbiór cech kubka Zosi:
•Materiał wykonania
•Posiadanie uchwytu
•Stopień napełnienia

Stan kubka Zosi:
•Szkło
•Posiada
•55%

Zbiór cech mojego samochodu dla dziedziny „rejestracja pojazdów”:
•Marka
•Kolor
•Numer nadwozia
•Pojemność silnika

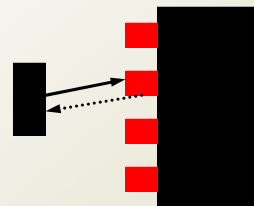


Zbiór cech mojego samochodu dla dziedziny „śledzenie pojazdu”:
•Prędkość
•Kierunek
•Położenie

2

Przypomnienie: zachowanie obiektów

- Obiekty nie tylko przechowują swój stan, ale również „wiedzą” jak się należy zachowywać
- Obiekty mogą wykonywać dla innych obiektów określone usługi
- Każdy obiekt może mieć określoną listę usług, które potrafi wykonać
- Obiekty możemy porównać do „czarnych skrzynek” z przyciskami; naciśnięcie przycisku powoduje wykonanie określonych operacji i (lub) zwrócenie wyniku



Politechnika
Warszawska

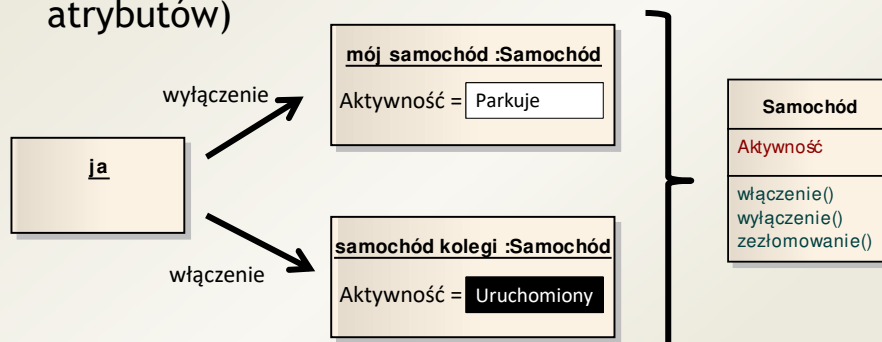
Modelowanie przepływu: diagramy czynności i maszyny stanów

3

3

Operacje klas obiektów

- Lista usług wykonywanych na rzecz innych obiektów (czasowniki!)
- Możliwy efekt: zmiana stanu obiektu (wartości atrybutów)



UWAGA: na razie modelujemy rzeczywistość, nie kod!

Politechnika
Warszawska

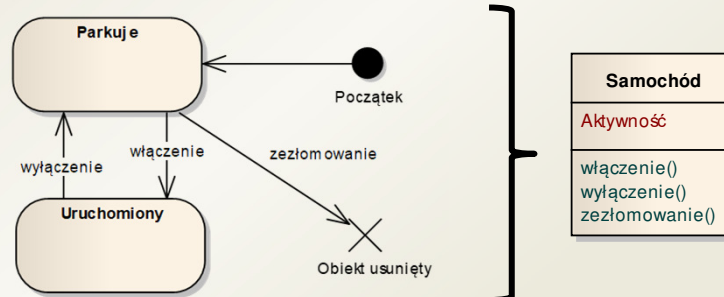
Modelowanie przepływu: diagramy czynności i maszyny stanów

4

4

Modelowanie zmiany stanu

- Stan: stabilny zestaw wartości atrybutów
- Przejście: zmiana stanu wywołana np. zdarzeniem
- (Pseudo)stan początkowy: oznacza przejście do stanu po rozpoczęciu działania maszyny (brak zdarzenia!)
- (Pseudo)stan terminalny: bezwarunkowe zakończenie całej aktywności (np. zakończenie życia obiektu)



Politechnika
Warszawska

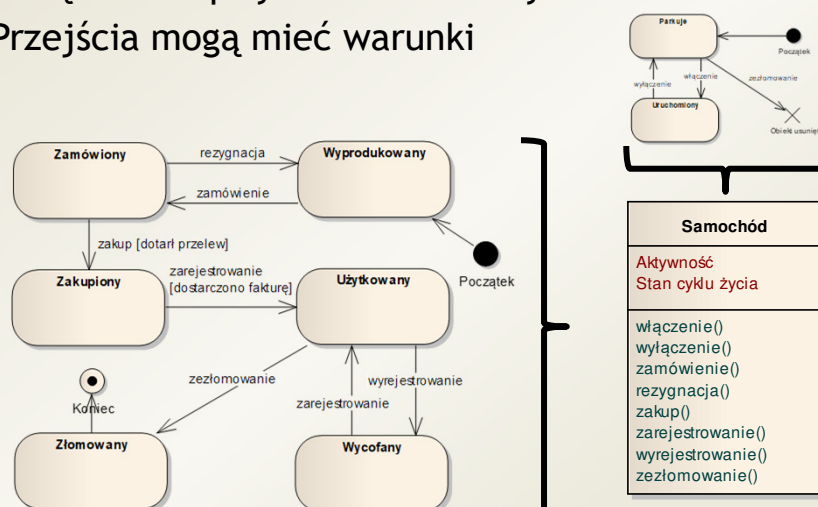
Modelowanie przepływu: diagramy czynności i maszyny stanów

5

5

Diagramy maszyny stanów

- Klasę może opisywać kilka maszyn stanów
- Przejścia mogą mieć warunki



Politechnika
Warszawska

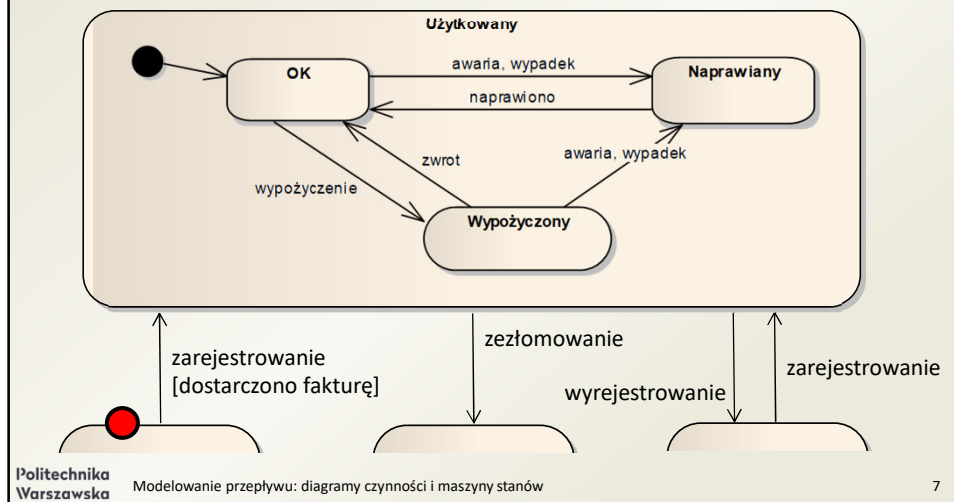
Modelowanie przepływu: diagramy czynności i maszyny stanów

6

6

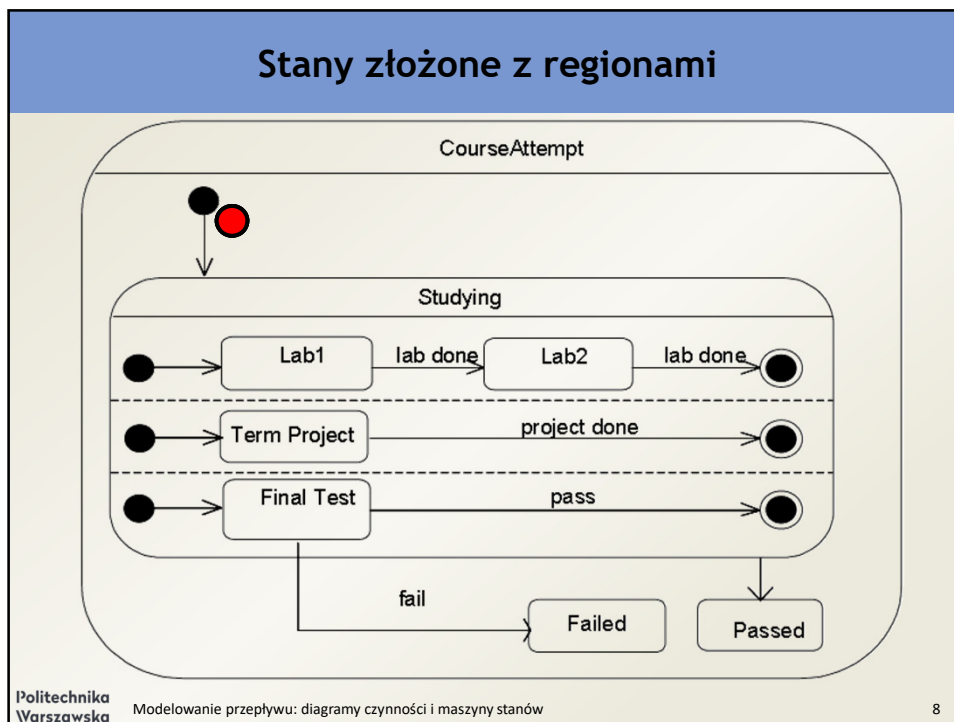
Stany złożone

- Dekompozycja maszyny stanów
- Semantyka (znaczenie) przejść dla stanów złożonych



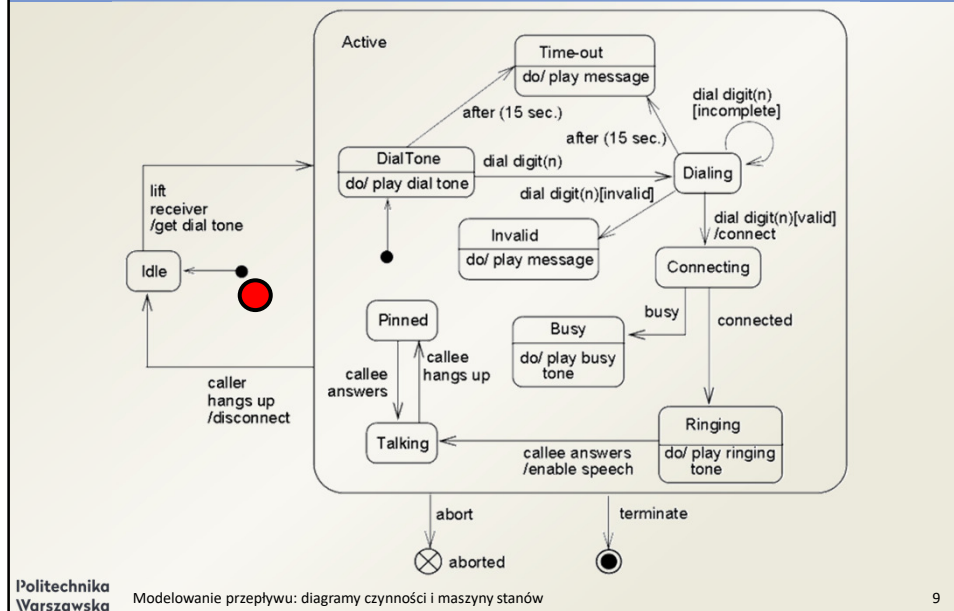
7

Stany złożone z regionami



8

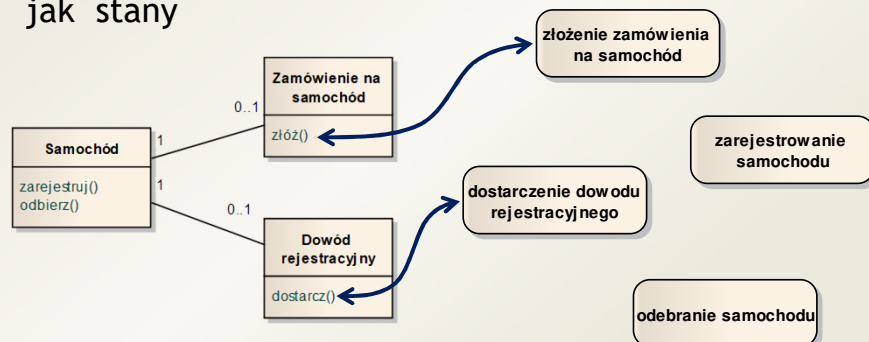
Złożone maszyny stanów - przykład



9

Akcje na różnych obiektach

- Często potrzebujemy zamodelować ciąg akcji wykonywanych na różnych obiektach
- Akcje mogą być związane z operacjami klas tych obiektów
- UWAGA: akcje w języku UML wyglądają identycznie, jak stany



10

Ciągi akcji - sieci czynności

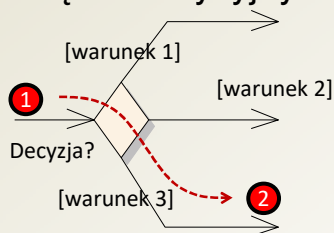


- Akcje można układać w sieci akcji
- Sieć akcji może definiować jakiś proces (tu: zakup samochodu w salonie)
- Między akcjami rysujemy przeptywy sterowania
- Sieć akcji (tzw. „czynność”) powinna posiadać węzeł początkowy
- Sieć powinna posiadać jeden lub więcej węzłów końcowych

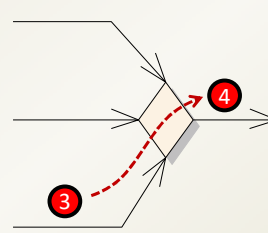
11

Zmiana przebiegu sterowania

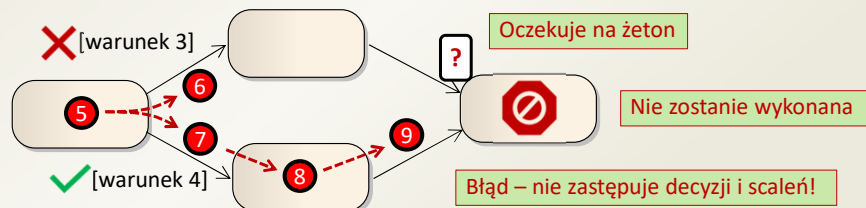
Węzeł decyzyjny



Scalenie

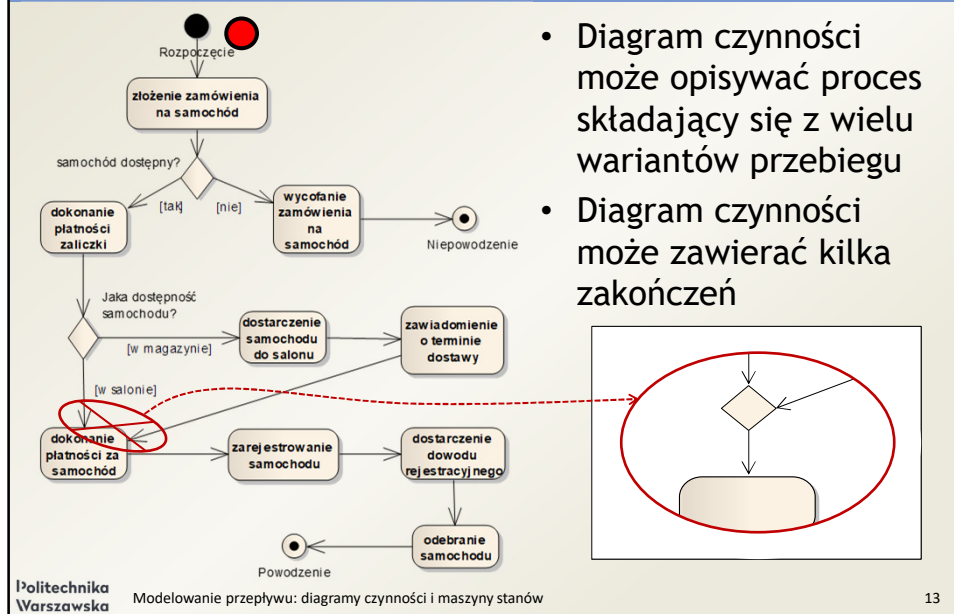


Notacja bez decyzji i scaleń?



12

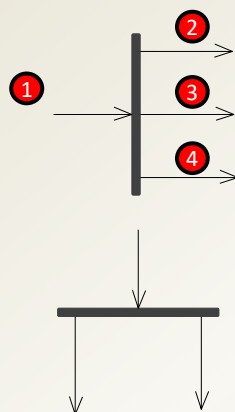
Procesy z wariantami



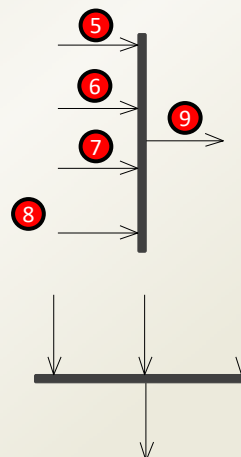
13

Synchronizacja sterowania

Rozwidlenie (fork)



Złączenie (join)

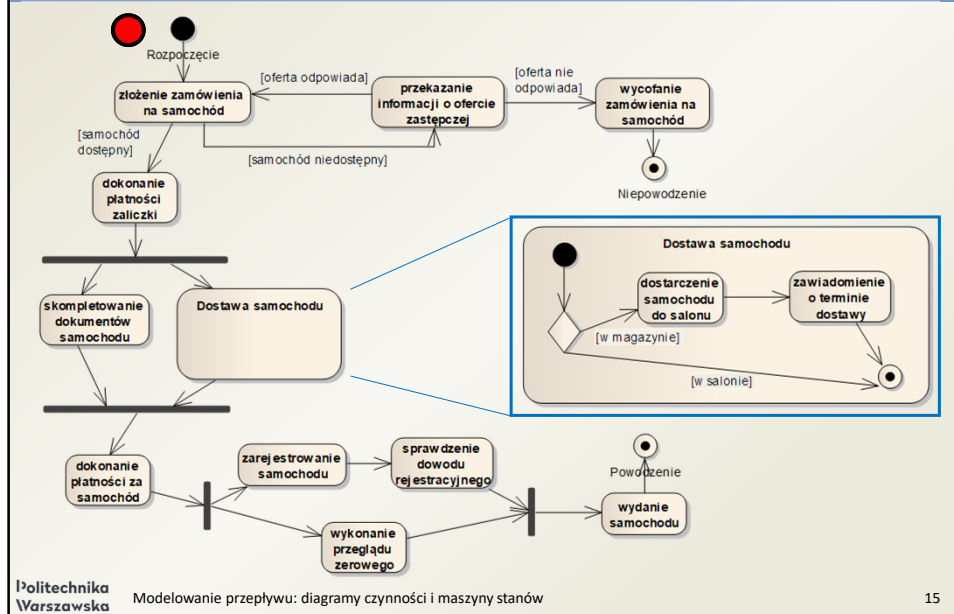


Politechnika Warszawska Modelowanie przepływu: diagramy czynności i maszyny stanów

14

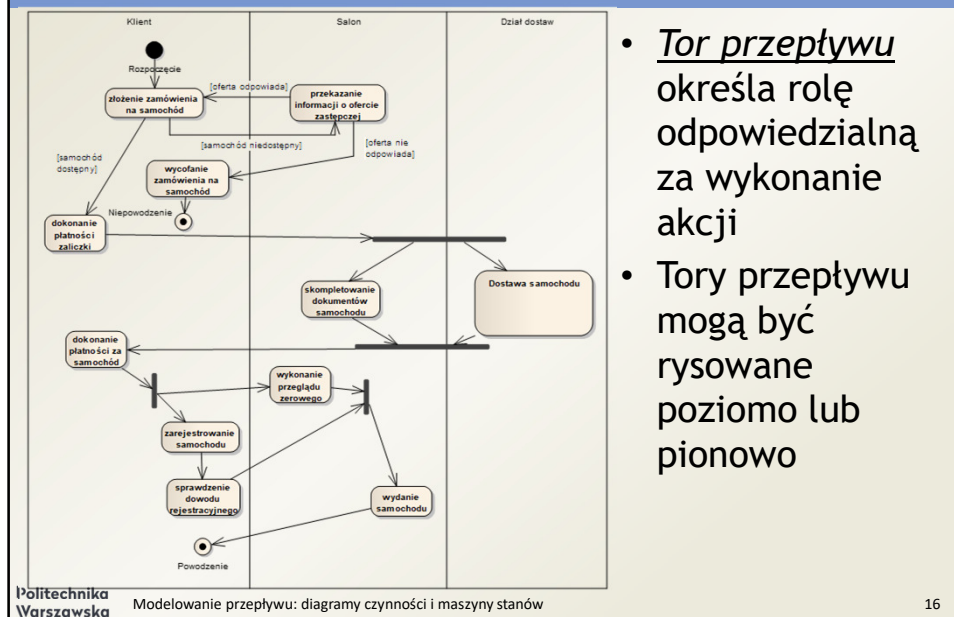
14

Procesy z akcjami wykonywanymi równolegle



15

Procesy z torami przepływu

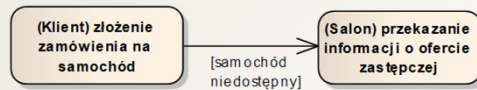


- Tor przepływu określa rolę odpowiedzialną za wykonanie akcji
- Tory przepływu mogą być rysowane poziomo lub pionowo

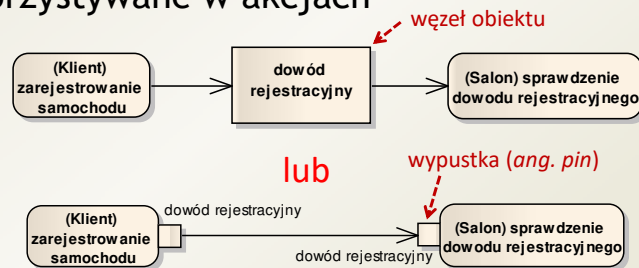
16

Dodatkowe elementy diagramów czynności

- Tory przepływu można zaznaczać wewnątrz akcji



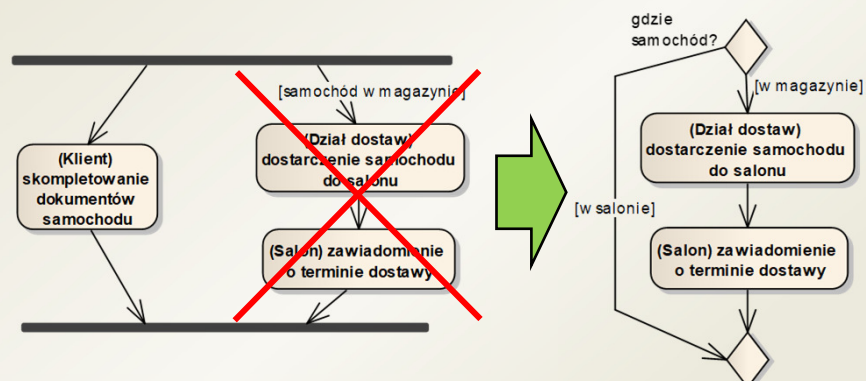
- Przepływy obiektów pokazują obiekty tworzone i wykorzystywane w akcjach



17

Zakleszczenia na diagramach czynności

- Projektując czynności należy uważać na błędy w definiowaniu procesu



18